拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５４０５２８
起案日	令和　７年１０月２１日
特許庁審査官	▲高▼場　正光　　２９１０　２Ｍ００
特許出願人代理人	佐藤　仁　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第１号（サポート要件） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

２．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

＜理由１（明確性）について＞

・請求項６，９-１０，１３-１７，２１-２２

（１）　「フィルタの１つ又は複数のインピーダンス」（［請求項６］）の意味が明確でない。「インピーダンス」は電圧と電流の比そのものであり、可算でない。

（２）　「前記制御電圧出力」（［請求項９］）よりも前に「制御電圧出力」が定義されていない（定義されているものは「制御電圧」（［請求項１］））。
　「前記ＦＭＣＷ」（［請求項１０］；定義されているものは「ＦＭＣＷシンセサイザ」）、
　「前記フィードバック入力」（［請求項１３］）、
　「前記前記周波数シンセサイザ出力」（［請求項１４］；定義されているものは「ＦＭＣＷシンセサイザ出力」）、
　「前記信機」（［請求項１４］；定義されているものは「送信機」）、
　「前記ＦＦＭＣＷシンセサイザ信号」（［請求項２１］）、
　「前記ＦＣＭＷチャープ」（［請求項２２］）も同様。

（３）　「又はその逆で」（［請求項１０］）が技術的にどのような内容を表現しようとしたのか明確でない。

（４）　「ＦＣＭＷチャープ」（［請求項１０，２２］）が「ＦＭＣＷチャープ」（同）の誤記なのか「ＦＭＣＷチャープ」とは異なるチャープなのか明確でなく、しかも「ＦＣＭＷチャープ」も「ＦＭＣＷチャープ」も「第１のレート」や「第２のレート」（［請求項１，１８］）とどのような関係にあるのか明確でない。

（５）　よって、請求項６，９-１０，１３-１７，２１-２２に係る発明は明確でない。

＜理由２（サポート要件）について＞

・請求項１３-１７

　「制御エンジンがフィードバック入力を含み」「制御エンジンが、前記フィードバック入力に応答して前記ＰＬＬを制御する」こと（［請求項１３］）及び「フィードバック入力と前記制御入力に結合される制御出力とを含む制御エンジンであって」「フィードバック入力に応答して前記ＰＬＬを制御するように構成される、前記制御エンジン」は発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない（[0044]，図１におけるフィードバックは、制御エンジンには入力されない）。
　よって、請求項１３-１７に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものでない。

＜理由３（進歩性）について＞

A
・請求項１-３，８，１０-１２，１８，２１-２３
・引用文献１-２

１　引用発明

（１）　引用文献１（[0014]-[0025]，[0049]-[0061]，[0106]，図１-２，１０）には、ミリ波レーダシステム１（[0014]，図１）において、
- 変復調信号生成部７は、ランプ波生成器１１、及び、ＰＬＬ回路１２を備え（[0016]）、
- ＰＬＬ回路１２は、バンド制御ロジック２１、レベルコンパレータ２２、ＶＣＯ２３、分周器２４、ＭＭＤ２５、位相比較器２６、ループフィルタとなるローパスフィルタ２７、プリチャージ電圧印加部２８、ＭＭＤ２５の分周比を決定する小数点演算ロジック部２９、及び、バンドキャリブレーション部３０、を備え、ランプ波生成器１１による各種信号を入力して動作し（[0025]，図２）、
- Ｓ４：　バンド制御ロジック２１は、ｎ＝０のスタート周波数ｆsta（０）に対応した最適なバンドＢ（０）を設定してＰＬＬを位相ロックさせ（[0049]-[0050]）、
- Ｓ５：　ランプ波生成器１１が、タイミングｔ０においてバンド制御ロジック２１にランプ制御信号Ramp_onの立ち上がり信号を出力すると共に小数点演算ロジック２９に制御信号を出力することで、バンド制御ロジック２１は、スタート周波数ｆsta（０）からチャープパターンCha（０）に沿って周波数を単調線形増加させて変化させ（[0050]-[0052]）、
- Ｓ６：　ランプ波生成器１１が、ストップ周波数ｆsto（０）に達したタイミングｔ１においてランプ制御信号Ramp_onを立ち下げ、チャープパターンCha（０）のチャープ処理を終了し、
- Ｓ７，Ｓ１８：　ランプ波生成器１１が、ｎをインクリメントし、
- Ｓ８：　スタート周波数ｆsta（ｎ）をスタート周波数ｆsta（ｎ-１）よりも高くストップ周波数ｆsto（ｎ-１）よりも低い中間周波数に設定し、ＶＣＯ制御電圧Ｖｃの制御電圧をスタート周波数ｆsta（ｎ）に対応した電圧に急激に変化させ（[0053]-[0054]）、
- Ｓ９-Ｓ１７：　バンド制御ロジック２１が２回のチャープ処理毎にＶＣＯ２３の設定バンドをオフセット周波数offsetに対応するようにバンドＢ（ｎ）を変更し、ＰＬＬループにおける位相ロック制御時間を考慮した予め定められる所定時間の経過後のタイミングｔ２ｎにおいてｎ回目のチャープ処理を開始し、タイミングｔ２ｎ＋１においてｎ回目のチャープ処理を終了し（[0055]-[0061]；図１０ではｔ０，ｔ１，ｔ１ａ，ｔ２，ｔ３とタイミングの表記に一般性がないため、易読性を考慮して上記のように書き換えた。）、
- 送信アンテナ３が出力するレーダ送信波は対象物Ｔに反射し反射信号を生じ、

この反射信号は受信アンテナ４に入力され（[0021]，図１）、
- 受信部９は、低雑音増幅器１６、Ｎ逓倍器１７、混合器１８、中間周波数増幅器１９、及び、Ａ／Ｄ変換器２０を備え、受信アンテナ４を通じて信号を受信し、中間周波数増幅器１９で、増幅された信号をＡ／Ｄ変換器２０に出力し、Ａ／Ｄ変換器２０で、この増幅されたアナログ信号をデジタル変換し、制御器５に出力し（[0022]-[0023]）、
- 制御器５が受信部９から取得したデジタルデータに基づく信号処理を実行することで対象物Ｔに関する距離や相対速度、方位等による情報を算出し（[0024]）、
- １つのバンドの範囲で鋸波状に周波数を漸増させる変調方式に限定されず、１つのバンドの範囲で周波数を例えば線形的に漸増させた後に線形的に漸減させるように変化させるＦＭＣＷ変調方式に適用することもでき、時間的に漸増／漸減する信号を変調信号として生成する方式であれば変調方式は限られず（[0017]，[0106]）、

ミリ波レーダシステム１の発明（以下、「引用発明１」という。）が記載されている。

（２）　引用文献２（[0028]-[0029]，[0060]-[0060]，図１，３）には、レーダシステム１００において、
- ＰＬＬ１１２はＦＭＣＷである送信レーダ信号を発生し（[0028]-[0029]，図１）、
- 送信レーダ信号３０２が下記の部分を含み（[0060]，図３）：
 -- 送信レーダ信号３０２の周波数が時間とともに増加する送信第１上昇周波数部分３０７；
 -- 送信レーダ信号３０２の周波数が時間とともに減少する送信第１下降周波数部分３０９；
 -- Ｔｓｗｉｔｃｈ：　送信レーダ信号３０２の周波数がほぼ一定に維持される送信第１定周波数部分３１０；
 -- 送信レーダ信号３０２の周波数が時間とともに増加する送信第２上昇周波数部分３０８；及び、
 -- 送信レーダ信号３０２の周波数が時間とともに減少する送信第２下降周波数部分３１２；
- ＰＬＬは、送信第１下降周波数部分３０９後のＴｓｗｉｔｃｈで再設定され（[0061]）、
- 第１アクイジションインターバル３３５は、送信第１下降周波数部分３０９が開始するまで続き、送信レーダ信号３０２が下降し、受信レーダ信号３０４がまだ上昇しているとき、ＩＦ信号３０６はもはやそれより前のように反射物体までの距離を表さない（[0069]）、

レーダシステム１００の発明（以下、「引用発明２」という。）が記載されている。

２　本願発明１

（１）　引用発明１の「変復調信号生成部７」、「ＰＬＬ回路１２」、「分周器２４、ＭＭＤ２５」と「小数点演算ロジック部２９」、「位相比較器２６」…「プリチャージ電圧印加部２８」、「ＶＣＯ２３」、「ランプ波生成器１１」と「バンド制御ロジック２１、レベルコンパレータ２２」、「タイミングｔ０」以前、「スタート周波数ｆsta（０）」、「タイミングｔ１」、「チャープパターンCha（０）」、スタート周波数ｆsta（１）に「対応した電圧に急激に変化」、「タイミイングｔ１」から「タイミングｔ２」（図１０のタイミングｔ１ａ）、及びスタート周波数ｆsta（１）は、それぞれ本願発明１の「ＦＭＣＷシンセサイザ」、「ＰＬＬ」、「分周器」、「ＣＶＧ」、「ＶＣＯ」、「制御エンジン」、「第１の時間から第２の時間」、「第１のアイドル周波数」、「第３の時間」、「第１のレート」、「第１のレートと異なる特定される第２のレートで変化」、「第４の時間から第５の時間」、及び「第２のアイドル周波数」に相当する。

（２）　本願発明１と引用発明１とは以下の点で相違する。

　相違点：　本願発明１では、第２のレートが第３の時間から第４の時間までであるのに対し、引用発明１では、鋸波状に周波数を漸増させる変調方式を「線形的に漸増させた後に線形的に漸減させるように変化させるＦＭＣＷ変調方式」に変更した場合の詳細が不明な点。

（３）　引用発明１を具体的に後者のＦＭＣＷ変調方式に変更するために、Ｓ８において、引用発明２のようにストップ周波数ｆsto（ｎ－１）からスタート周波数ｆsta（ｎ）への送信第１下降周波数部分３０９として周波数を単調線形減少させて変化させることは、当業者が容易になしえたことである。

３　本願発明２：

（１）　引用発明１の「受信アンテナ４」-「中間周波数増幅器１９」、「Ａ／Ｄ変換器２０」、「制御器５」、及び「送信アンテナ３」は、それぞれ本願発明２の「受信機」、「ＡＤＣ」、「プロセッサ」、及び「送信機」に相当する。

（２）　引用発明２の「第１アクイジションインターバル３３５は、送信第１下降周波数部分３０９が開始するまで続き、送信レーダ信号３０２が下降…しているとき、ＩＦ信号３０６はもはやそれより前のように反射物体までの距離を表さ

ない」点は本願発明２の「第３の時間と前記第４の時間との間に判定動作を行わない」点に相当する。

４　本願発明３：　引用文献２の図３によると、送信第１上昇周波数部分３０７がＴｓｗｉｔｃｈの周波数を横切ってから送信第１上昇周波数部分３０７が終了するまでの期間は、送信第１下降周波数部分３０９全体の期間よりも長い。すなわち送信第１下降周波数部分３０９の傾きの絶対値は、送信第１上昇周波数部分３０７の傾きよりも大きい。

５　本願発明８，１２：　引用文献２の図３を参照。

６　本願発明１０：　引用発明１のＳ８-Ｓ１７及び上記２（３）を参照。

７　本願発明１１：　上記２（３）の結果「急激に変化」しなくなるためＰＬＬは常に位相ロックされることになる。

８　本願発明１８，２３：　引用発明１の「混合器１８」は本願発明１８の「ミキサ」に相当する。その他の点については上記２及び３を参照。

９　本願発明２１-２２：　上記６及び７を参照。

１０　よって、本願の請求項１-３，８，１０-１２，１８，２１-２３に係る発明は、引用発明１-２、及び引用文献１-２の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

Ｂ
・請求項４-７，９，１３-１７，１９-２０
・引用文献１-３

１　引用文献３（[0002]，[0009]-[0010]，[0018]-[0023]，図４，６）には、ＦＭＣＷレーダの送信波として用いられるチャープ信号を生成するＰＬＬ回路において（[0002]）、
- ＶＣＯ２は、ＰＬＬ回路の出力信号を生成する回路であり、その周波数制御端子に、ループフィルタ６の出力信号が印加され、
- 可変分周器３は、ＶＣＯ２の出力を入力としてΔΣ変調器８からの出力信号に基づいてＮ分周を行う回路であり、
- 位相周波数比較器４は、基準信号源１の基準信号と可変分周器３の出力信号との比較結果を示す信号を出力する回路であり（[0009]-[0010]，図６）、
- 電流可変チャージポンプ１２は、位相周波数比較器４の出力信号を入力として

、その信号に応じた電流のパルス信号を出力する回路であり、
- 比較演算回路１１は、周波数変化が急峻なポイントのみ電流可変チャージポンプ１２の電流値が大きくなるように、電流可変チャージポンプ１２の電流値、及び当該電流値を大きくする時間幅を電流可変チャージポンプ１２のパラメータとして計算して調整し（[0010]，[0018]-[0019]，図４）、
- 帯域可変ループフィルタ１３は、電流可変チャージポンプ１２の出力信号を電流電圧変換すると共に平滑化を行って出力するフィルタであり、
- 比較演算回路１１は、周波数変化の大きな区間のみに大きな帯域幅を設定するように、帯域可変ループフィルタ１３のパラメータを計算し、当該パラメータに基づいて帯域可変ループフィルタ１３のフィルタリングする周波数帯域を設定し（[0010]，[0022]-[0023]，図６）、
ＰＬＬ回路の発明（以下、「引用発明３」という。）が記載されている。

２　本願発明４：　引用発明３の「電流可変チャージポンプ１２」、及び「帯域可変ループフィルタ１３」は、それぞれ本願発明４の「ＣＰ」及び「フィルタ」に相当する。引用発明１で「最適なバンドＢ（０）を設定してＰＬＬを位相ロック」させるにあたり、引用発明３のＰＬＬ回路を用いることは、当業者が容易になしえたことである。

３　本願発明５：　上記Ａ４及び引用発明３の「周波数変化の大きな区間のみに大きな帯域幅」を参照。

４　本願発明６：　ループフィルタの帯域調整は通常、インピーダンス素子の調整によって行われる。

５　本願発明７，９：　上記Ａ４及び引用発明３の「周波数変化が急峻なポイントのみ電流可変チャージポンプ１２の電流値が大きくなる」を参照。

６　本願発明１３：　引用文献３のＦＢｃｌｏｃｋによるフィードバックループ（図６）を参照。

７　本願発明１４-１６：　上記６、Ａ２、Ａ４、Ａ７及びＡ８を参照。

８　本願発明１７，１９-２０：　上記３，５を参照。

９　よって、本願の請求項４-７，９，１３-１７，１９-２０に係る発明は、引用発明１-３、及び引用文献１-３の記載に基づいて当業者が容易になしえたことである。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

＜引用文献等一覧＞

１．特開２０１８-１２９６７０号公報
２．特開２０１７-０２６６０４号公報
３．国際公開第２０１８／１１６３４７号

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　ＩＰＣ
Ｇ０１Ｓ　７／００　－　Ｇ０１Ｓ　７／４２
Ｇ０１Ｓ　１３／００　－　Ｇ０１Ｓ　１３／９５
Ｈ０３Ｌ　１／００　－　Ｈ０３Ｌ　９／００

・先行技術文献
米国特許出願公開第２０１８／０１９１３０２号明細書

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

＜連絡先＞

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。電子メール等による補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにより連絡される場合は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名「高場正光」を記載の上、下記メールアドレス（※）まで連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただくことがあります。

　審査第一部　計測　高場正光（たかばまさみつ）
　ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２１４
※　●●●●@jpo.go.jp
（上記「●●●●」に置き換えて、「PA2F」と入力してください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
櫻井　健太	▲高▼場　正	
３３０７	２９１０	